Tiendas 3B · Subdirección de Inteligencia Artificial

Documento de Diseño Técnico (TDD)

Sistema de Administración de Pipeline de Posibles Tiendas

Campo	Detalle
Versión	0.1 (borrador para revisión)
Fecha	9 de octubre de 2026
Autor	Kurt Damian Yáñez Badelt, Subdirector de Inteligencia Artificial
Rol del documento	Diseño técnico de referencia para arquitectura, desarrollo y pruebas
Estado	Los puntos marcados como PENDIENTE o POR VALIDAR no están decididos. No se asumió ningún dato faltante.

Contenido

1. Resumen ejecutivo

Se construirá una plataforma para que los coordinadores regionales administren desde su teléfono Android el pipeline de inmuebles candidatos a nueva tienda. Cada coordinador solo ve y avanza los registros asignados a él. Un administrador carga los registros desde un archivo CSV o Excel, revisa la calidad y puede devolver un registro a un estatus anterior.

Decisiones principales

- **Frontend:** dos aplicaciones React separadas. La del coordinador es una PWA offline-first para Android administrado con Intune. La del administrador es una web.
- **Backend:** Python con FastAPI en Azure Container Apps, con identidad administrada hacia todos los recursos.
- **Identidad:** Microsoft Entra ID (cuentas corporativas), roles de aplicación Coordinador y Admin, MFA por acceso condicional.
- **Datos transaccionales:** Azure SQL Database con Row-Level Security como tercera capa de aislamiento. Se replica a Fabric por Mirroring.
- **Documentos y fotos:** se guardan en OneLake (Lakehouse de Fabric) para su inspección posterior por un agente de IA. Un contenedor de Blob Storage sirve como área de paso para la subida por partes y la validación.
- **Carga masiva:** CSV, XLSX o XLS procesados con pandas. Las filas dudosas requieren aprobación del administrador antes de entrar al pipeline.

Datos del archivo de ejemplo. El archivo pipeline_nacional_mx_20261009.xlsx trae 87 sitios en 2 regiones (Xalapa y Azcapotzalco) y 10 códigos de usuario. La columna # es única y sirve como llave de negocio. El anexo A documenta el mapeo.

2. Alcance

2.1 Dentro del alcance

- Autenticación y autorización de coordinadores y administradores.
- Visualización de los registros asignados al coordinador y avance de estatus con validación de requisitos mínimos.
- Captura de datos de contacto, medidas del local, fotos y documentos PDF.
- Operación con baja cobertura móvil (captura offline y sincronización con reintentos).
- Carga masiva por CSV, XLSX o XLS, con vista previa, validación y aprobación.
- Devolución de estatus por el administrador, con motivo y bitácora, y aviso al coordinador por Teams.
- Almacenamiento de documentos en Fabric con retención de 5 años.
- Auditoría de todas las acciones relevantes.

2.2 Fuera del alcance de esta versión

- La inspección de documentos por el agente de IA. El diseño solo deja los documentos y sus metadatos listos en Fabric.
- Tableros analíticos en Power BI.
- Aplicación nativa de Android.
- Roles distintos de Coordinador y Admin (por ejemplo supervisor o consulta). No fueron solicitados.

3. Requerimientos

3.1 Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento
RF-01	El coordinador inicia sesión con su cuenta corporativa de Entra ID desde el móvil.
RF-02	El coordinador lista y consulta únicamente los registros asignados a él.
RF-03	El coordinador avanza el estatus de un registro un paso a la vez, solo si cumple los requisitos mínimos de la transición.
RF-04	Captura de contacto del dueño (Dueño localizado), medidas del local con fotos opcionales (Primera visita) y carga de los documentos requeridos (Recepción de documentos).
RF-05	El administrador carga registros desde CSV, XLSX o XLS. Ve una vista previa con errores y advertencias por fila y aprueba o excluye las filas dudosas.
RF-06	El administrador devuelve un registro a un estatus anterior con motivo obligatorio, especialmente por falta de calidad.
RF-07	Al devolver un registro, el coordinador recibe una notificación en Teams.
RF-08	Los PDF (hasta 50 páginas y 150 MB) se suben por partes y de forma reanudable, se validan y se guardan en OneLake.
RF-09	El administrador gestiona la tabla de equivalencias usuario → correo institucional y la reasignación de registros.
RF-10	El sistema conserva una bitácora inmutable de cambios de estatus, cargas, descargas de documentos y devoluciones.
RF-11	Los documentos se retienen 5 años y luego se purgan mediante un proceso controlado y auditado.

3.2 Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Criterio
RNF-01	Seguridad de la información	Aislamiento por coordinador en API, servicio y base de datos. Cifrado en tránsito y en reposo. Sin secretos en código.
RNF-02	Operación con baja cobertura	Ninguna captura se pierde por falta de señal. Las operaciones son idempotentes.
RNF-03	Dispositivos	Android administrado con Intune. Se usa un navegador compatible con PWA.
RNF-04	Retención	5 años para documentos (el evento que inicia el conteo está PENDIENTE).
RNF-05	Límites de archivo	PDF: máximo 50 páginas y 150 MB.
RNF-06	Zona horaria	Se almacena en UTC y se presenta en hora de Ciudad de México.
RNF-07	Auditoría	Toda acción de escritura y toda descarga de documento deja rastro con usuario, fecha y origen.
RNF-08	Rendimiento	Objetivos propuestos, por validar con volumetría real: lista inicial en menos de 3 s en 4G.

4. Arquitectura

4.1 Vista general

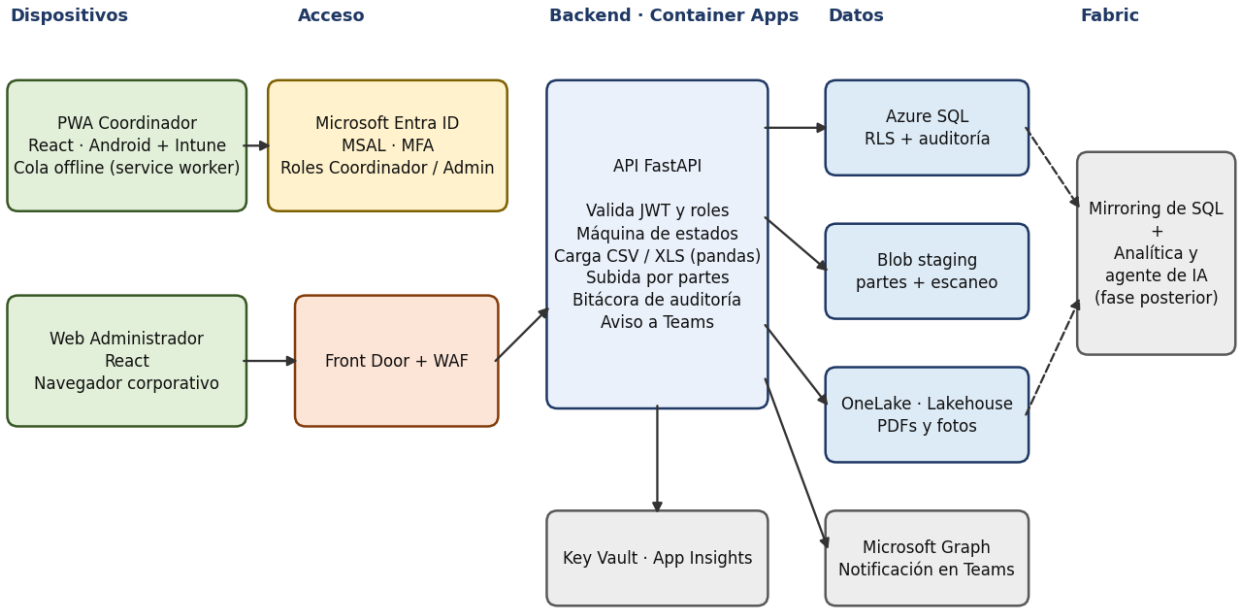


Figura 1. Arquitectura general. Ambos clientes inician sesión en Entra ID y envían todo el tráfico por Front Door. La línea punteada indica replicación asíncrona hacia Fabric.

4.2 Componentes y tecnología

Componente	Tecnología	Responsabilidad
PWA Coordinador	React + TypeScript, Vite, MSAL React, Workbox, Dexie (IndexedDB)	Lista y detalle de registros, captura, cola offline, indicador de pendiente de sincronizar.
Web Administrador	React + TypeScript, MSAL React	Carga de archivos, vista previa y aprobación, devoluciones, equivalencias, auditoría.
API	Python 3.12, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, pandas, openpyxl, xlrd, pypdf	Validación de JWT y roles, reglas de negocio, carga, subida por partes, notificaciones.
Hospedaje	Azure Container Apps + Front Door con WAF	Despliegue del contenedor y exposición pública protegida.
Base transaccional	Azure SQL Database	Registros, estatus, bitácora, metadatos de archivos. Row-Level Security.
Área de paso	Azure Blob Storage privado	Partes de la subida, validación y escaneo antes de pasar a OneLake.
Almacén de documentos	OneLake (Lakehouse Files) con SDK azure-storage-file-datalake	Documentos y fotos definitivos, accesibles por Fabric y el agente de IA.
Analítica	Fabric Mirroring de Azure SQL	Réplica de solo lectura de los datos para analítica y agente de IA.
Secretos y telemetría	Key Vault, Application Insights, Log Analytics	Configuración sensible, trazas y alertas, sin datos personales en logs.
Notificaciones	Microsoft Graph, Teams	Aviso al coordinador por devolución de registro (mecanismo POR VALIDAR en prueba de concepto).

4.3 Decisiones de diseño

Decisión	Razón	Riesgo o alternativa
Dos frontends separados, cada uno con su registro de aplicación en Entra	Reduce superficie de ataque y permite políticas de acceso condicional distintas para el administrador.	Mayor mantenimiento. Se mitiga con una librería compartida de componentes y cliente de API.
PWA en lugar de app nativa	Una sola base de código en React, sin tienda de apps, actualización inmediata.	Menor acceso a funciones del dispositivo. Para cámara y archivos es suficiente.
Azure SQL como base operativa y OneLake solo para archivos	Se necesita transaccionalidad, concurrencia y RLS. Fabric recibe los datos por Mirroring.	Escribir directamente en Fabric como base operativa no cubre estos requisitos con la misma madurez.
Blob staging antes de OneLake	Permite subida reanudable entre réplicas, validación y escaneo antes de publicar el archivo.	Un componente adicional. Alternativa: escritura directa en OneLake, por probar.

5. Seguridad

5.1 Identidad y acceso

- Entra ID de un solo tenant, solo cuentas corporativas, sin invitados externos.
- Roles de aplicación **Coordinador** y **Admin**, asignados a grupos de Entra. El backend rechaza tokens sin uno de estos roles.
- Flujo de autorización con PKCE en los dos frontends. Tokens de vida corta.
- MFA y requisito de dispositivo administrado o aplicación aprobada mediante acceso condicional. Su alcance exacto se define con el equipo de identidad.
- Identidad administrada del backend hacia SQL, Blob, OneLake, Key Vault y Graph. Sin contraseñas ni llaves de almacenamiento.

5.2 Aislamiento por coordinador (tres capas)

Capa	Control
1. API	El identificador del coordinador sale siempre del token (claim oid). Ningún endpoint lo recibe como parámetro. Los endpoints de administrador exigen el rol Admin.
2. Servicio	Toda consulta y escritura sobre registros se filtra por el oid del token. Las pruebas automáticas cubren el acceso cruzado entre coordinadores.
3. Base de datos	Row-Level Security con predicado de filtro y de bloqueo sobre las tablas de registros y sus tablas hijas. El backend fija SESSION_CONTEXT (oid y rol) al abrir cada conexión. La cuenta de la aplicación no es db_owner y no puede alterar la política.

Límite conocido de la capa 3: el backend es quien fija el contexto de sesión, por lo que RLS protege contra errores de código y consultas mal escritas, pero no contra un backend comprometido. Por eso se refuerza con identidad administrada, privilegios mínimos y auditoría.

5.3 Protección de datos

- Los datos de contacto de propietarios son datos personales. Legal ya aprobó su tratamiento. Falta mostrar el aviso correspondiente en la aplicación (el texto lo provee Legal).
- Cifrado en tránsito (TLS) y en reposo (servicios de Azure y Fabric). Private endpoints para SQL, Blob y Key Vault, y acceso restringido a OneLake según lo permita el tenant (POR VALIDAR).
- Los archivos no se exponen con URL directa. El backend verifica que el registro pertenezca al coordinador y entrega el contenido.
- Validación de archivos: tipo real por firma (no solo extensión), PDF sin cifrar y sin corrupción, máximo 50 páginas y 150 MB, hash SHA-256 y escaneo antimalware antes de publicar.

- Los logs no incluyen datos de contacto ni contenido de archivos.

5.4 Dispositivos móviles

- Android administrado con Intune. Se propone ejecutar la PWA en un navegador que admita políticas de protección de aplicaciones (PIN, restricción de copiar y pegar, borrado selectivo). La compatibilidad exacta se **VALIDA** con el equipo de Intune.
- Se guarda offline solo el mínimo de campos de los registros asignados.
- Al cerrar sesión, expirar la sesión o borrado selectivo, se elimina la caché local.
- Fotos y PDF pendientes se eliminan del dispositivo cuando el servidor confirma la subida.

6. Modelo de datos

Tabla	Campos principales	Notas
sitio	id, origen_id (único), nombre, region, lat, lon, gps_valor, potencial, campos_capturados, campos_total, fecha_origen_utc, estatus, coordinador_oid, usuario_codigo, rowversion, vigente	Tabla protegida con RLS. origen_id viene de la columna # del archivo.
sitio_contacto	sitio_id, nombre, telefono, correo, notas, capturado_por, capturado_utc	Hija de sitio. Datos personales.
sitio_visita	sitio_id, medidas (frente, fondo, área u otras, POR DEFINIR), notas, fecha_visita_utc	Las medidas exactas a capturar están PENDIENTES.
sitio_archivo	id, sitio_id, tipo (foto o documento), tipo_documento, nombre_original, onelake_ruta, sha256, bytes, paginas, version, vigente, subido_por, subido_utc, purga_utc	Metadatos. El contenido vive en OneLake.
catalogo_tipo_documento	id, nombre, requerido_en_estatus, activo	Configurable. Hoy se requieren 4 documentos, el catálogo está PENDIENTE (ejemplos citados: hipotecas, uso de suelo).
requisito_transicion	estatus_origen, estatus_destino, regla, parametros	Los requisitos por transición son configuración, no código.
sitio_estatus_historial	sitio_id, estatus_anterior, estatus_nuevo, tipo (avance o devolución), motivo, comentario, usuario_oid, fecha_utc, origen	Solo inserción.
coordinador_equivalencia	usuario_codigo, correo, oid, activo	Se carga desde la tabla de equivalencias que provee el negocio.
carga_lote	id, archivo, hash, usuario_admin, fecha_utc, filas_total, filas_ok, filas_advertencia, filas_error, estado	Trazabilidad de cada carga.
carga_fila_staging	lote_id, num_fila, datos_originales, resultado (ok, advertencia, error), motivos, decision_admin, decidido_por	Vista previa y aprobación de filas dudosas.
auditoria	id, fecha_utc, usuario_oid, accion, entidad, entidad_id, ip, detalle	Solo inserción. Incluye descargas de documentos.

7. Estatus y reglas de transición

7.1 Flujo

Transición	Requisito mínimo (validado en backend)	Quién
(carga) → Sitio Prospectado	Estatus inicial al aprobar la fila de carga.	Admin (carga)
Sitio Prospectado → Dueño Localizado	Información de contacto capturada. Campos mínimos PENDIENTES (se propone nombre y teléfono).	Coordinador
Dueño Localizado → Primera visita	Medidas del local capturadas. Fotos opcionales.	Coordinador
Primera visita → Recepción de documentos	Todos los documentos requeridos cargados y validados. Hoy son 4, configurable.	Coordinador
Cualquier estatus → estatus anterior	Motivo obligatorio (catálogo de calidad más comentario).	Admin

7.2 Reglas

- El coordinador avanza un paso a la vez. No se salta estatus.
- El servidor valida los requisitos dentro de una transacción y controla la concurrencia con rowversion (ETag y If-Match). Si el registro cambió, se rechaza y se informa.
- El administrador puede devolver a cualquier estatus anterior. Los datos capturados no se borran: se corrigen o se reemplazan.
- Los archivos reemplazados quedan como versión no vigente. El agente de IA solo leerá la versión vigente.
- El registro devuelto aparece al coordinador marcado como devuelto por calidad, con el comentario del administrador.
- Un estatus capturado offline se confirma hasta que el servidor lo valida al sincronizar.

8. Carga masiva (CSV, XLSX, XLS)

8.1 Formatos y lectura

- Se aceptan .csv, .xlsx y .xls. El procesamiento usa pandas: openpyxl para .xlsx y xlrd para .xls. Los archivos con macros (.xlsm) se rechazan.
- Se lee la primera hoja y todas las columnas como texto, para evitar conversiones automáticas. Después se convierte cada columna con reglas explícitas.
- Límites de tamaño y de número de filas del archivo: **PENDIENTE** de definir con la volumetría esperada.
- Se neutraliza cualquier valor que empiece con =, +, - o @ cuando los datos se exporten, para evitar inyección de fórmulas.

8.2 Flujo

1. El administrador sube el archivo. El backend calcula su hash, lo registra en carga_lote y lo parsea a la tabla de staging.
2. Cada fila recibe un resultado: **ok**, **advertencia** o **error**, con los motivos.
3. El administrador revisa la vista previa. Decide aprobar o excluir cada fila con advertencia. Las filas con error no se pueden aprobar.
4. Al confirmar, se cargan solo las filas ok y las advertencias aprobadas. La operación es una sola transacción por lote.

5. El estatus inicial es Sitio Prospectado. Se registra en auditoría.

8.3 Reglas de validación

Resultado	Regla
Error	Faltan columnas requeridas, # vacío, no numérico o repetido en el archivo.
Error	USUARIO sin equivalencia en la tabla de coordinadores, o equivalencia que no resuelve a una cuenta de Entra.
Error	COORDENADAS con formato distinto de "lat, lon" o fuera del rango de México.
Error	CAMPOS con formato distinto de n/m. POTENCIAL fuera del catálogo (Muy alto, Alto, Medio, Bajo, Sin estatus).
Error	FECHA que no se reconoce en los formatos aceptados (ISO 8601 o mes/día/año con hora, como 10/08/2026 14:37:02).
Advertencia	Nombre de sitio que coincide con una lista configurable de palabras (por ejemplo prueba, viable, equivocado, ubicación). Requiere aprobación del administrador.
Advertencia	Coordenadas a menos de una distancia configurable de otro registro (se propone 15 m).
Advertencia	CAMPOS incompletos (menos de 24/24).
Sin validación	GPS: se carga tal como viene, nulo permitido. El significado y la unidad están pendientes, por eso no se interpreta ni se valida.

8.4 Recargas

Se propone que una recarga haga upsert por origen_id y que nunca modifique el estatus ni los datos capturados de un registro existente. Si cambia el usuario de un registro que ya avanzó, queda en revisión del administrador y no se reasigna en automático. Los registros que no vengan en el archivo no se eliminan. **POR CONFIRMAR:** si cada archivo es una foto completa o solo lo nuevo, y con qué frecuencia se recarga.

8.5 Fechas y zona horaria

La columna FECHA se interpreta en hora de Ciudad de México y se almacena en UTC. Los formatos con día y mes ambiguos no se aceptan: el archivo de ejemplo usa mes/día/año (por ejemplo 09/18/2026) y esa es la única variante numérica admitida.

9. Documentos y fotos

9.1 Tipos de archivo

Tipo	Descripción	Reglas
Foto del inmueble	Imagen de la visita. Opcional en Primera visita.	Se comprime en el cliente. Formatos y tamaño máximo: PENDIENTE (se propone JPEG y límite en MB a definir).
Documento del inmueble	PDF como hipotecas o uso de suelo.	Hasta 50 páginas y 150 MB. Se requieren 4 documentos en Recepción de documentos, el número es configurable.

9.2 Subida por partes y reanudable

- El cliente solicita una sesión de subida y envía partes de tamaño fijo (se propone entre 4 y 8 MB, por afinar en pruebas). Cada parte lleva un identificador y un hash.

- Si se corta la conexión, el cliente consulta cuáles partes recibió el servidor y continúa desde ahí.
- Las partes se guardan en Blob staging. Así cualquier réplica del backend puede continuar la subida.
- Al completarse: se verifica el hash total, el tipo real, que el PDF no esté cifrado, el número de páginas y el escaneo antimalware.
- Si es válido, se escribe en OneLake con identidad administrada y se registra en sitio_archivo. Si no, se rechaza con un mensaje claro y se limpia el staging.
- La ruta en OneLake sigue la forma: Files/pipeline/{sitio_id}/{tipo}/{archivo_id}_{sha256}.{ext}.

Por validar con una prueba de concepto: el rendimiento de escritura en OneLake con archivos de 150 MB, la disponibilidad de escaneo antimalware sobre Blob en el tenant y los límites de cuota de IndexedDB en los teléfonos para guardar archivos grandes sin señal.

9.3 Retención de 5 años

- Cada archivo registra su fecha de purga calculada (purga_utc). **PENDIENTE:** qué evento inicia el conteo de 5 años (carga del archivo, cierre o descarte del sitio, u otro).
- Un proceso programado revisa los vencimientos, elimina el archivo de OneLake y deja constancia en la bitácora. Los metadatos se conservan sin el contenido.
- Debe existir un mecanismo de retención legal que suspenda la purga de un registro específico. Su necesidad está **POR CONFIRMAR** con Legal.
- Qué hacer con datos personales de sitios descartados antes de los 5 años: **PENDIENTE** con Legal.

10. Operación offline

- Service worker para servir la aplicación sin conexión y cola local en IndexedDB para cada captura (contacto, medidas, fotos, partes de PDF).
- Cada operación lleva un identificador único generado en el cliente. Si el reintento llega dos veces, el servidor no duplica.
- Reintentos con espera progresiva. Se usa sincronización en segundo plano donde el navegador la soporta y, como respaldo, al abrir la aplicación.
- Indicador por registro de capturas pendientes de sincronizar y de errores que requieren acción del coordinador.
- Conflictos: si el registro cambió en el servidor (por ejemplo una devolución del administrador), la operación local se rechaza y se muestra al coordinador qué cambió.
- Solo se almacenan localmente los registros asignados al coordinador.

11. Notificaciones en Teams

Cuando el administrador devuelve un registro, el coordinador recibe un aviso en Teams con el nombre del sitio, el estatus al que regresó y el motivo general. No incluye datos de contacto del propietario. El mensaje enlaza a la aplicación.

Por validar: el mecanismo concreto (por ejemplo una aplicación de Teams que envíe notificaciones de actividad mediante Microsoft Graph, o un flujo de automatización) y los permisos que debe aprobar TI. La notificación no es parte del flujo crítico: si falla, la devolución se mantiene y se reintenta.

12. API (resumen)

Método y ruta	Rol	Función
GET /sitios	Coordinador, Admin	Lista paginada. El coordinador solo recibe los suyos.

Método y ruta	Rol	Función
GET /sitios/{id}	Coordinador, Admin	Detalle con contacto, visita y archivos.
PUT /sitios/{id}/contacto	Coordinador	Captura o edita contacto (idempotente).
PUT /sitios/{id}/visita	Coordinador	Captura o edita medidas.
POST /sitios/{id}/transiciones	Coordinador	Avanza el estatus si cumple los requisitos. Requiere If-Match.
POST /subidas	Coordinador	Inicia sesión de subida por partes.
PUT /subidas/{id}/partes/{n}	Coordinador	Envía una parte. Idempotente.
GET /subidas/{id}	Coordinador	Consulta partes recibidas para reanudar.
POST /subidas/{id}/completar	Coordinador	Valida y publica el archivo.
GET /archivos/{id}	Coordinador, Admin	Descarga controlada con auditoría.
POST /admin/cargas	Admin	Sube CSV, XLSX o XLS y genera la vista previa.
POST /admin/cargas/{id}/decisiones	Admin	Aprueba o excluye filas con advertencia.
POST /admin/cargas/{id}/confirmar	Admin	Ejecuta la carga.
POST /admin/sitios/{id}/devolver	Admin	Devuelve el estatus con motivo y dispara el aviso.
PUT /admin/equivalencias	Admin	Actualiza la tabla usuario → correo.
GET /admin/auditoria	Admin	Consulta la bitácora.

13. Despliegue y operación

- Infraestructura como código para todos los recursos. Ambientes de desarrollo, pruebas y producción separados.
- Pipeline de CI/CD con pruebas, análisis estático, escaneo de dependencias y de contenedores. La plataforma de CI/CD está **PENDIENTE** de confirmar.
- Migraciones de base de datos versionadas con Alembic.
- Telemetría con Application Insights y alertas sobre errores de sincronización, fallas de carga y fallas de escritura a OneLake.
- Respaldo y recuperación de Azure SQL según la política corporativa (objetivos RPO y RTO: PENDIENTES).
- Permisos de Fabric: el backend tiene acceso solo al workspace y Lakehouse dedicados al pipeline, con el rol mínimo necesario. Los dos ajustes de tenant requeridos ya están confirmados.

14. Estrategia de pruebas

Tipo	Cobertura
Unitarias	Reglas de transición, validaciones de carga, parseo de fechas y coordenadas.
Integración	API con base de datos real de pruebas, incluyendo RLS.
Seguridad	Acceso cruzado entre coordinadores (API, servicio y base de datos), escalamiento de rol, archivos maliciosos o falsificados, inyección de fórmulas en cargas, pruebas de penetración antes de producción.
Offline	Corte de red durante la subida, reintentos duplicados, conflicto por devolución del administrador, expiración de sesión con cola pendiente.

Tipo	Cobertura
Carga	Archivo de ejemplo de 87 filas, archivos con errores conocidos, .xls y .xlsx, y los 5 registros sospechosos del archivo de ejemplo.
Dispositivos	Android administrado por Intune con distintas versiones y baja señal real en campo.
Aceptación	Con coordinadores de Xalapa y Azcapotzalco.

15. Historias de usuario y backlog

Sin estimaciones de tiempo: se asignan cuando se defina el equipo. La fase indica el orden propuesto.

ID	Historia	Criterios de aceptación	Fase
HU-01	Como coordinador, quiero iniciar sesión con mi cuenta corporativa para acceder desde mi teléfono.	Inicia con Entra ID y MFA. Sin rol de aplicación no entra. El token expira y se renueva sin pedir contraseña cada vez.	1
HU-02	Como coordinador, quiero ver solo mis registros asignados.	La lista solo trae registros con mi oid. Intentar abrir un registro ajeno devuelve no encontrado. La prueba automática de acceso cruzado pasa en API y en base de datos.	1
HU-03	Como administrador, quiero cargar un CSV, XLSX o XLS y ver una vista previa.	Muestra totales y filas por resultado (ok, advertencia, error) con el motivo. No se inserta nada hasta confirmar.	1
HU-04	Como administrador, quiero aprobar o excluir filas dudosas.	Las filas marcadas por nombre sospechoso o coordenadas casi iguales requieren decisión. Las de error no se pueden aprobar. La decisión queda con usuario y fecha.	1
HU-05	Como administrador, quiero administrar la equivalencia usuario → correo.	Un usuario sin equivalencia genera error en la carga. El cambio de equivalencia queda auditado.	1
HU-06	Como coordinador, quiero consultar el detalle de un registro.	Muestra datos del sitio, estatus, contacto, medidas, archivos y el comentario de devolución si lo hay.	2
HU-07	Como coordinador, quiero capturar el contacto del dueño y avanzar a Dueño localizado.	No avanza sin los campos mínimos. Se confirma el nuevo estatus y queda en historial.	2
HU-08	Como coordinador, quiero capturar las medidas del local y avanzar a Primera visita.	No avanza sin medidas. Fotos opcionales.	2
HU-09	Como coordinador, quiero subir documentos PDF y avanzar a Recepción de documentos.	No avanza hasta tener todos los documentos requeridos vigentes. Rechaza PDF de más de 50 páginas o 150 MB, cifrados o corruptos.	3
HU-10	Como coordinador, quiero trabajar sin señal y que mi información se sincronice sola.	Las capturas offline se guardan y se envían al recuperar conexión. No hay duplicados en reintentos. Se ve qué está pendiente.	2
HU-11	Como coordinador, quiero reanudar una subida que se cortó.	Una subida interrumpida continúa desde la última parte recibida sin repetir todo el archivo.	3
HU-12	Como coordinador, quiero subir fotos del inmueble.	Las fotos se comprimen, se asocian al registro y se guardan en OneLake.	3
HU-13	Como administrador, quiero devolver un registro a un estatus anterior con motivo.	Motivo obligatorio. El historial muestra anterior, nuevo, motivo, usuario y fecha. Los datos capturados se conservan.	3
HU-14	Como coordinador, quiero recibir un aviso en Teams cuando me devuelvan un registro.	El aviso llega con sitio, estatus y motivo general, sin datos personales. Un fallo de envío no revierte la devolución y se reintenta.	3

ID	Historia	Criterios de aceptación	Fase
HU-15	Como administrador, quiero consultar la bitácora de auditoría.	Filtra por usuario, registro, acción y fecha. Incluye cargas, devoluciones y descargas de documentos.	3
HU-16	Como responsable de datos, quiero que los documentos queden en Fabric con metadatos.	Cada archivo vigente está en OneLake con hash, tipo, páginas y registro asociado, visible para Fabric por Mirroring.	3
HU-17	Como responsable de cumplimiento, quiero que los documentos se purguen a los 5 años.	Un proceso elimina archivos vencidos y deja constancia. Respeta retención legal si aplica.	4
HU-18	Como equipo de seguridad, quiero pruebas de penetración y de RLS antes de salir a producción.	Sin hallazgos críticos abiertos. Reporte de pruebas anexo.	4

15.1 Fases propuestas

Fase	Contenido
1. Cimientos	Entra ID, Azure SQL con RLS, CI/CD, esquema, carga y validación de archivos, equivalencias (HU-01 a HU-05).
2. Flujo del coordinador	Lista, detalle, contacto, medidas, avance de estatus y modo offline (HU-06, 07, 08, 10).
3. Archivos y administración	Documentos y fotos hacia OneLake, subida reanudable, devoluciones, Teams, auditoría (HU-09, 11 a 16).
4. Endurecimiento	Pruebas de penetración, pruebas de RLS, purga por retención y puesta en producción (HU-17, 18).
Posterior	Integración con el agente de IA sobre Fabric y tableros analíticos.

16. Riesgos

Riesgo	Impacto	Mitigación
Archivos de 150 MB capturados sin señal y almacenamiento limitado en el teléfono	Pérdida o falla de subida	Prueba de concepto de cuotas, subida reanudable y límite de archivos pendientes por dispositivo.
Datos personales de propietarios en el dispositivo	Fuga si se pierde el teléfono	Mínimo de campos, Intune, borrado selectivo y limpieza de caché.
Significado de GPS sin definir (valores en cero, vacíos o de miles de unidades)	Uso incorrecto del dato	Se almacena sin interpretar y se documenta como pendiente.
Escritura en OneLake desde un backend externo con archivos grandes	Rendimiento o permisos	Prueba de concepto temprana. Alternativa: Blob y publicación por lotes.
Mecanismo de notificación en Teams sin definir	Coordinadores no se enteran de devoluciones	Prueba de concepto, aviso visible dentro de la PWA como respaldo.
Recargas del archivo sobrescriben avances	Pérdida de trabajo	Upsert que nunca toca estatus ni datos capturados.
Backend comprometido anula RLS	Acceso a datos de otros coordinadores	Privilegios mínimos, identidad administrada, auditoría y alertas.

17. Decisiones y pendientes

17.1 Decisiones ya tomadas por el negocio

Tema	Decisión
Cuentas	Todos los coordinadores tienen cuenta corporativa en Entra ID.
Fabric	Hay capacidad disponible y los dos ajustes de tenant requeridos están confirmados.
USUARIO	Es el coordinador regional al que pertenece el registro. El negocio proveerá la tabla usuario → correo institucional.
Devolución de estatus	El administrador puede devolver, especialmente por calidad.
Registros dudosos	El administrador decide si se aprueban.
Archivos	PDF de hasta 50 páginas y 150 MB. Retención de 5 años. Dos tipos: fotos y documentos del inmueble.
Zona horaria	Ciudad de México.
Dispositivos	Android con Intune.
Notificaciones	Por Teams.
Privacidad	Legal ya aprobó el tratamiento de datos de contacto de propietarios.
Formatos de carga	CSV y Excel (xls o xlsx) con pandas.
Columna GPS	Se carga tal cual. Significado pendiente.

17.2 Pendientes

#	Pendiente	Responsable sugerido
1	Tabla de equivalencia usuario → correo institucional de los 10 usuarios actuales.	Negocio
2	Significado y unidad de la columna GPS.	Negocio
3	Modalidad de recarga: ¿cada archivo es una foto completa o solo trae lo nuevo? ¿Con qué frecuencia?	Negocio
4	Catálogo de los 4 documentos requeridos (los ejemplos citados son hipotecas y uso de suelo).	Negocio
5	Campos mínimos de contacto y medidas del local a capturar.	Negocio
6	Formatos y tamaño máximo de las fotos.	Negocio y TI
7	Evento que inicia los 5 años de retención, retención legal y tratamiento de sitios descartados.	Legal
8	Catálogo de motivos de devolución por calidad.	Negocio
9	Límite de tamaño y de filas por archivo de carga, y volumetría esperada.	TI
10	Compatibilidad de la PWA con las políticas de Intune y de acceso condicional.	Seguridad e Intune
11	Mecanismo y permisos para la notificación en Teams.	TI y Seguridad
12	Plataforma de CI/CD y objetivos de RPO y RTO.	TI
13	Aviso de privacidad en la aplicación (texto).	Legal

Anexo A. Mapeo del archivo de carga

Basado en pipeline_nacional_mx_20261009.xlsx (87 filas, 9 columnas).

Columna	Campo	Tipo	Observaciones del archivo de ejemplo
#	origen_id	entero, único	Sin duplicados ni vacíos. Valores entre 560 y 3289, no consecutivos.
USUARIO	usuario_codigo → coordinador_oid	texto (3 letras)	10 códigos: ard, mmi, jjt, jal, ede, cmc, rsp, usa, bgl, jdc. Cada uno aparece en una sola región.
REGIÓN	region	texto	Xalapa (68) y Azcapotzalco (19). Se recomienda el encabezado REGION sin acento en el CSV.
SITIO	nombre	texto	Texto libre, sin duplicados. 5 nombres sospechosos.
COORDENADAS	lat, lon	decimal	Formato "lat, lon". Las 87 filas son válidas.
GPS	gps_valor	decimal, nulo permitido	10 vacíos, 8 en cero, 9 mayores a 1,000. Significado pendiente.
POTENCIAL	potencial	catálogo	Sin estatus (62), Muy alto (8), Alto (8), Bajo (5), Medio (4).
CAMPOS	campos_capturados, campos_total	texto n/m	Ejemplo 4/24. 19 filas con 24/24.
FECHA	fecha_origen_utc	fecha y hora	Del 13/06/2026 al 08/10/2026. Hora de Ciudad de México.
(no viene)	estatus	catálogo	Se asigna Sitio Prospectado al cargar.